

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора техн. наук, доцента, Маслова О.В.
на дисертаційну роботу Горанчука Вадима Вікторовича
«Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової
діагностики»

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки

Актуальність теми дисертації. Важливою складовою забезпечення стабільної роботи ОЕС України є продовження ресурсу та модернізація енергоблоків АЕС. Продовження термінів експлуатації є загальноприйнятою світовою практикою, станом на 2015 рік у світі експлуатується 438 енергоблоків АЕС, з яких 258 енергоблоків мають вік 30 і більше років. Безумовно це має під собою економічне підґрунтя – інвестиції в будівництво нового блоку та витрати на продовження експлуатації можуть відрізнятись у десятки разів. Крім того слід зазначити, що більша частина коштів, які вкладаються в модернізацію та реконструкцію енергоблоків залишається в Україні. Тому відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» термін експлуатації енергоблоків має бути продовжений з одночасним підвищенням безпеки їх експлуатації відповідно до положень «Комплексної «зведеної» програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України».

Модернізація систем та заміна обладнання протягом експлуатації забезпечили прийнятний рівень сьогоденного стану більшості елементів енергоблоків АЕС. У питанні подовження строків експлуатації ядерних енергоблоків надзвичайно важливим є завдання розробки та впровадження сучасних систем діагностики та моніторингу, серед яких особливе місце посідають системи, розроблені на основі методів нейтронно-шумової діагностики. Також більш високі вимоги встановлюють до надійності контролю за поточним станом обладнання у зв'язку з майбутньою роботою енергоблоків у маневрових режимах. Ще одним важливим аспектом актуальності впровадження нейтронно-шумової діагностики є застосування на енергоблоках АЕС нових поколінь ТВЗ, у тому числі, й альтернативних виробників.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-технічного завдання: підвищення безпеки експлуатації АЕС шляхом розширення можливості спостереження за активною зоною реактору типу

ВВЕР-1000, а саме: шляхом впровадження моніторингу за вібростаном внутрішньокорпусних пристроїв (ВКП) і тепловидільних збірок (ТВЗ), а також моніторингу за важливими параметрами, такими як поканальна швидкість теплоносія, температурний коефіцієнт реактивності; а також шляхом впровадження в експлуатаційну практику реакторів типу ВВЕР сучасних систем нейтронно-шумової діагностики.

Представлено аналіз та систематизацію методів нейтронно-шумової діагностики, виконано вибір найбільш інформативних з них для застосування в системах моніторингу та діагностики ВВЕР-1000. Виконано розробку методів, алгоритмів та програмного забезпечення (ПЗ) для аналізу шумів нейтронних детекторів реактора.

Проведено аналіз шумової складової сигналів детекторів прямого заряду (ДПЗ) та іонізаційних камер (ІК). Визначено та підтверджено основні характерні частоти збурюючих сил, що впливають на вібростан ВКП і ТВЗ. Розроблено моделі діагностування вібростану та діагностичні пороги. Виконано оцінку часу запізнення проходження флуктуації теплоносія вздовж ТВЗ різними методами.

Тому здобутки автора є вкрай своєчасними та актуальними.

Ступень обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній є високою та базується на всебічному аналізі науково-технічної, нормативної документації, літературних джерел за проблемою роботи, гармонійній постановці мети і задач дослідження, використанні надійних методів теоретичних та експериментальних досліджень, розумному співставленні їх результатів, зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів, якісному формулюванню отриманих висновків. Особливо потрібно зазначити, розробку процедур валідації та верифікації на основних етапах впровадження результатів дослідження.

Достовірність наукових результатів дисертації. При розв'язанні головних та допоміжних задач для одержання наукових результатів автор застосував комплексний підхід, який поєднує теоретичні та експериментальні дослідження, а також матеріали практичних випробувань. Математичний апарат використовувався коректно. Припущення та обмеження правомірні та загальноприйняті.

Новизна наукових результатів дисертації полягає в розробці єдиного комплексу науково-обґрунтованих взаємопов'язаних методів і моделей для забезпечення моніторингу за процесами в активній зоні реактору ВВЕР-1000, розробці наукових положень залучення до експлуатаційної практики сучасних методів нейтронно-шумової діагностики. Основна перевага таких моделей полягає в досягненні оптимального балансу безпеки, надійності та економічної ефективності роботи реакторної установки з ВВЕР-1000.

Автором отримані нові наукові знання у вигляді математичних співвідношень для розрахунку часу запізнення проходження флуктуації параметрів теплоносія вздовж ТВЗ, які були отримані на основі сигналів нейтронних детекторів, що забезпечило можливість моніторингу за швидкістю теплоносія в активній зоні реактора в умовах значного глобального нейтронного шуму.

Сформульовані принципи відновлення сигналів ДПЗ із застосуванням нейронних мереж за умови навчання нейронної мережі на широкому діапазоні даних, що уможливорює визначення струму ДПЗ, який вийшов з ладу.

Вперше досліджено ознаки вібрацій ВКП і ТВЗ реактору типу ВВЕР-1000 виявлено гармоніки «биття» елементів конструкції, обґрунтовано уставки формування захистів і блокувань.

В роботі наведені результати які отримані вперше і раніше не захищалися.

Значення для теорії і практики результатів дисертації обумовлено її науковою новизною, а також впровадженням моделей та методів визначення вібростану ВКП і ТВЗ, моделей діагностування обладнання ВВЕР-1000, отриманих в роботі в рамках реалізації проектів комплексних систем діагностики а енергоблоках АЕС України

Загальна характеристика роботи

Структура роботи та її основний зміст.

Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 190 сторінок, у тому числі 11 таблиць, 76 ілюстрацій по тексту, список використаних джерел з 153 найменувань.

Оформлення роботи та автореферату відповідає вимогам Наказу МОН України від 12 січня 2017 р. за №40.

У **Вступі** обґрунтовано актуальність роботи; показано зв'язок з науковими планами і програмами; визначені: мета, завдання, наукова новизна та практична цінність одержаних результатів, особистий внесок здобувача; наведено дані про апробацію роботи, публікації за темою дисертації та впровадження основних результатів.

Перший розділ дисертації містить огляд проблеми діагностики під час експлуатації реакторної установки (РУ) для забезпечення її проектного режиму роботи, важливість завчасно виявляти аномалії, що можуть вплинути на працездатність РУ.

Визначено завдання, що можуть бути вирішені методами нейтронно-шумової діагностики, а саме: моніторинг швидкості теплоносія, вібростану ВКП і ТВЗ, температурного коефіцієнта реактивності (ТКР).

Розглянуто сучасний стан та історичний розвиток досліджень нейтронних шумів на АЕС з різними типами РУ, та впровадження відповідних систем моніторингу та діагностики на закордонних енергоблоках, а також і на АЕС України, у яких автор дисертації брав безпосередню участь. В розділі було сформульовано завдання наукового дослідження.

У **другому розділі** наведені результати аналізу та систематизації методів нейтронно-шумової діагностики, виконано вибір найбільш інформативних з них для застосування в системах моніторингу та діагностики ВВЕР-1000. Виконано розробку методів, алгоритмів та ПЗ для аналізу шумів нейтронних детекторів реактора, представлено результати верифікації розробленого ПЗ. Наведено результати валідації та верифікації розроблених моделей, алгоритмів та ПЗ.

Третій розділ присвячений опису результатів вирішення завдань шумового аналізу, зокрема виконано оцінку часу запізнення проходження флуктуації параметрів теплоносія вздовж ТВЗ, досліджено вібростан ВКП і ТВЗ.

Проведено аналіз шумової складової сигналів ДПЗ та ІК. Вперше на протязі декількох паливних кампаній виконано аналіз зміни спектральних та інших параметрів сигналів 245 ДПЗ ВВЕР-1000, з більш високою, ніж у попередніх дослідженнях, частотою дискретизації, а саме – 436 Гц, що дозволило визначити додаткові інформаційні частоти вібрацій. Визначені та підтверджені основні характерні частоти збурюючих сил, які впливають на вібростан ВКП і ТВЗ. Розроблено моделі діагностування вібростану та діагностичні пороги за середньоквадратичним відхиленням (СКВ) значення

нейтронного потоку, а також за спектральними образами нейтронних шумів (за амплітудою та частотою). Виконано оцінку часу запізнення проходження флуктуації параметрів теплоносія вздовж ТВЗ різними методами. Показано які з методів найбільш стійкі до глобального нейтронного шуму, та шляхи покращення оцінки часу запізнення. Обґрунтовано вибір діапазону частот для оцінки часу запізнення з нахилу фази взаємноспектральної густини потужності.

Показана можливість реалізації визначення ТКР із застосуванням нейтронно-шумових методів. Визначення ТКР шумовими методами передбачає застосування внутрішньозонного нейтронного детектора і термопари на виході з ТВЗ, що розташована над тією ж самою або суміжною збіркою. Основною перевагою такого підходу є відсутність потреби внесення збурення реактивності в реактор для визначення ТКР.

Наведено розгорнутий опис розробленої методики

У четвертому розділі наведені результати розробки методу визначення просторової чутливості (локальності) ДПЗ, а саме: відстань, на якій сигнал ДПЗ є чутливим до вібраційних та інших процесів, що відбуваються в області розташування ДПЗ, тобто визначено розміри області, в якій ядерно-фізичні процеси формують сигнал ДПЗ. Завдяки цьому було визначено внесок твелів у сигнал ДПЗ відповідно до їх розташування відносно ДПЗ.

Для опису фізичних процесів було розроблено модель ДПЗ у розрахунковому комп'ютерному коді MCNP. При моделюванні джерелом нейтронів було обрано ділянку ТВЗ 60° сектора симетрії висотою 1250 мм. Для визначення диференціального внеску в сигнал ДПЗ сектор ТВЗ, що моделюється, було умовно поділено за висотою на 5 зон по 250 мм кожна

У п'ятому розділі досліджено можливість відновлення сигналів ДПЗ, що вийшли з ладу, із застосуванням технології нейронних мереж.

Однією з задач діагностики внутрішньозонного нейтронного контролю є задача діагностики детекторів прямого заряду (ДПЗ), а саме визначення достовірності сигналів ДПЗ, тобто визначення ДПЗ якій відмовив. Важливо мати змогу оцінити енерговиділення в тепловидільній збірці з цим ДПЗ. В статті обговорюються особливості відновлення сигналу ДПЗ на основі застосування технології нейронних мереж. Під відновленням сигналу ДПЗ, які вийшов з ладу, мається на увазі модельне відтворення сигналу, відсутнього через фізичне пошкодження детектора. Навчена нейронна мережа, на основі моніторингу вхідної інформації, може з високим ступенем

точності передбачити появу дефектів в обладнанні й оцінити ступінь його технічного стану. Розглянуто мережі різної архітектури: без прихованих шарів, з одним прихованим шаром та з двома прихованими шарами. На вхід нейронної мережі подавалися сигнали ДПЗ від різної кількості каналів нейтронних вимірювань (КНВ) – від 3 до 63, у якості вихідного сигналу слугували ДПЗ КНВ, що перевірявся.

Моделювання було проведено для різних ДПЗ як за роком використання, так і за місцем розташування в активній зоні, а також для різних енергоблоків та паливних кампаній (26 та 27 кампанії ЗАЕС-5, 27 та 28 кампанії ХАЕС-1, 11 та 12 кампанії ХАЕС-2).

Був досліджений вплив кількості вхідних сигналів, а також вплив кількості прихованих шарів на похибку визначення вихідного сигналу. Проведено порівняння алгоритмів навчання нейронних мереж: Левенберга-Марквардта та L-BFGS. Показана важливість вибору для нейронної мережі таких вхідних сигналів, що найбільше визначають характер вихідного сигналу.

Показано, що відновлення сигналів ДПЗ можливе з похибкою не більше 2 % за умови навчання на широкому діапазоні даних, що дозволяє забезпечити контроль енергорозподілу в тепловидільній збірці з даним ДПЗ.

У **висновках** представлені основні наукові і практичні результати дисертації.

Практичне значення одержаних результатів:

-розроблені розрахункові програми віброшумової діагностики впроваджено в системах внутрішньореакторної шумової діагностики (СВРШД), що постачаються на АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000 в складі комплексної системи діагностики (КСД);

-проведений аналіз сигналів ДПЗ дозволяє виявляти аномалії в вібраціях ВКП і ТВЗ.

Результати досліджень впроваджено в СВРШД, яка входить до складу комплексної системи діагностики (КСД) енергоблоків з ВВЕР-1000 АЕС України, що отримали ліцензії на продовження експлуатації у понадпроектні строки.

Практичне використання результатів дисертації підтверджено актом впровадження.

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих роботах

Ознайомлення з дисертацією, авторефератом та публікаціями автора дає можливість зробити висновок про достатню повноту публікації отриманих наукових результатів. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у 13 роботах, з них 8 у фахових виданнях, у тому числі 4 у виданнях що входять до бази цитування SCOPUS, 5 робіт апробаційного характеру в збірниках матеріалів міжнародних або національних наукових конференцій.

Ідентичність змісту автореферату дисертації.

Зміст автореферату повністю ідентичний змісту та основним положенням дисертації.

До дисертації є наступні зауваження:

1. Список використаних джерел містить багато «закритих», не публічних звітів і так далі, технічних документів, зокрема [30], [31], [63] - [66], [74], [76], [77], [79], [80].

2. Фактично робота відповідає наступному положенню паспорта спеціальності «Розробка технологічних основ контролю, діагностики та автоматизації технологічних процесів теплових і ядерних енергоустановок», але на жаль це знайшло відповідного відображення у вступі, висновках.

3. В наведених методах дослідження вказувати «об'єктно-орієнтоване програмування» не доцільно. Крім того, «моделювання на основі штучних нейронних мереж – для прогнозування струмів у ДПЗ» обмежує перелік фактично використаних методів моделювання, зокрема на стр. 119 вказано «Для вирішення ... можна використовувати розроблену в коді MCNP модель частини активної зони...».

4. В «науковій новизні» вказувати «вперше реалізовано алгоритм відновлення сигналів ...» не доцільно, краще б було сформулювати що «вперше запропоновано метод ...».

5. З точки зору метрології (теорії метрології) деякі фрази дуже неоднозначні, потребують додаткових роз'яснень:

стр. 28. «Віброшумова діагностика РУ може базуватися на непрямих вимірах ...»,

стр. 70. «.. дав змогу надійно оцінити час запізнення – 0,5 с ...»,

стр. 116. «збільшення амплітуди піків характерних частот відносно

еталонного стану на величину 30 % та 50 %»,

стр. 150, 156. «...відхилення розрахунку від фактичного значення для струмів ДПЗ ..., %»,

«наукова новизна» – «... з похибкою не більше 2 % ...».

В цьому випадку, бажано, навести пояснення термінів, описати яким чином розраховуються чисельні значення.

6. Стр. 25, вказано що «За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 9 статей – у провідних фахових виданнях (4 з яких входять до бази цитування SCOPUS) та 5 – у збірниках матеріалів конференцій», але якщо статті опубліковані у одному випуску (номері) наукового журналу, враховується тільки одна публікація. Зазначене стосується публікацій [1], [2] Додатку А. Таким чином – за результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, у тому числі 8 статей – у провідних фахових виданнях (4 з яких входять до бази цитування SCOPUS), що повною мірою відповідає вимогам

7. Стр. 27, вказано що «Локальні системи діагностики РУ набувають статус штатних систем...», але поняття «локальна» система, відповідно до визначення наведеного дисертантом, та «штатна» система відносяться до різних категорій.

8. Стр. 57, наведено перелік датчиків СВРШД з використанням скорочень, опис яких не вказано у «Переліку умовних позначень», зокрема ДАП, ДПТ.

9. Стр. 65, наведено опис змодельованого сигналу для верифікації алгоритму ШПФ – важливе твердження, тому бажано навести обґрунтування або посилання на результати аналізу в якому запропоновано вказану модель. Аналогічно, стр. 68, 70. Для сигналу на стр. 70 бажано провести порівняльний аналіз з експериментальними даними, наведеними у розділі 3.

10. Стр. 70, зазначено «Аналогічний розрахунок ВКФ, але з попереднім застосуванням високочастотного фільтра з частотою зрізу 7 Гц (рис. 2.5), дав змогу надійно оцінити час запізнення – 0,5 с» – важливе твердження, тому бажано навести опис реалізації фільтра.

11. Аналогічно, стр. 84, зазначено щодо застосування фільтра низьких частот – важливе твердження, тому бажано навести опис реалізації фільтра.

12. Стр. 81 наведено опис валідації, але це скоріше верифікація.

13. Аналогічно, стр. 137 вказано назву «4.5.3. Апробація моделі реактора», але це скоріше валідація.

14. Стр. 70, зазначено «... що оскільки частота дискретизації складає

109 Гц, то мінімальна крок за часом для методу ВКФ складає 0,009 с...» – важливе твердження, тому бажано навести обґрунтування або посилання на результати аналізу в якому запропоновано вказане значення.

15. Стр. 128 зазначено, що наведено «4.4 Результати моделювання», але фактично представлено аналіз результатів моделювання, даних наведено досить мало. Значно краще результати представлені в публікації [14].

16. Стр. 138 «4.5.4. Моделювання перехідного режиму», але фактично є наведено результати моделювання, даних наведено досить мало. Отримані суттєві результати, тому бажано навести опис моделі.

17. Стр. 131 вказано «... достатньо використання моделі точкового реактора ...» – важливе твердження, тому бажано навести обґрунтування використання такої моделі.

18. Стр. 143 вказано «Під відновленням сигналу відмовившиго ДПЗ мається на увазі модельне відтворення сигналу, відсутнього через фізичне пошкодження детектора. Навчена нейронна мережа, на основі моніторингу вхідної інформації, може з високим ступенем точності передбачити появу дефектів в обладнанні й оцінити ступінь його технічного...» – є певне протиріччя, не ясно в чому полягає задача.

Вказані зауваження не відносяться до основних наукових положень дисертації та не впливають на загальну оцінку роботи і її наукову цінність

Висновок

В цілому, дисертація Горанчука В. В. є цілісним завершеним науковим дослідженням, в якому отримано нові наукові результати в області ядерної енергетики, що в сукупності вирішують актуальну наукову задачу підвищення безпеки експлуатації АЕС шляхом впровадження сучасних систем моніторингу і віброшумової діагностики активної зони реактора типу ВВЕР-1000.

Матеріал дисертації викладено послідовно, стиль викладення доказовий, чіткий і зрозумілий. Публікації автора повністю висвітлюють наукові положення і результати дисертації.

Анотеза дисертації за змістом та формою відповідає дисертаційній роботі і достатньо повно відображає зміст її основних науково-технічних положень.

Мета роботи, поставлені та розв'язані в ній задачі, викладені основні наукові результати дозволяють зробити висновок про те, що дисертаційна робота відповідає спеціальності 05.14.14 — теплові та ядерні

енергоустановки

Таким чином, необхідно зробити висновок, що за актуальності обраної теми, обґрунтованості та достовірності висновків і положень, новизні отриманих результатів та їх науковому і практичному значенню дисертаційна робота Горанчука Вадима Вікторовича «Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики», відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою КМ України від 24 липня 2013р., зі змінами, та вимогам МОН України, а її автор, Горанчук В. В., заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 — теплові та ядерні енергоустановки.

Офіційний опонент,

доктор техн. наук, доцент, завідувач
кафедри фізики Одеського національного
політехнічного університету



О.В. Маслов

Підпис Маслова О.В. засвідчую,
секретар Вченої Ради Одеського
національного політехнічного університету



В.І. Шевчук